미래자동차혁명 중간고사 (Q1~Q20) 완전 해설

📌 시험지 **앞쪽 중간고사 Q1~Q20만** 다룹니다. (파란색으로 표시된 기말 문제는 제외)
📌 정답은 시험지 하단 **「중간 답안: 3 5 3 3 5 5 / 5 3 1 1 5 / 5 2 2 4 4 / 1 3 5 4 5」** 기준입니다.
📌 각 문제: **문제 → 📚개념 → 📝해설 → 📖해당 강의안 → 🎯시험포인트 → 보기 ①~⑤ 설명 → ✓정답** 순서로 정리했습니다.

Q1. 각 친환경 동력원의 극복과제에 대하여 **틀린** 것은?

① 수소연료전지자동차 - 수소 및 저장장치 생산에 따른 온실가스 배출 증가
② 하이브리드 - 동력계 구조 및 배치의 단순화, 차량 가격 경쟁력 향상
③ 플러그인 하이브리드 - 외부로부터의 배터리 충전을 위한 장치 개발
④ 내연기관 - 강화되는 CO_2 규제에 따른 연비 향상 기술 개발
⑤ 전기자동차 - 충전 인프라 구축

📚 **개념** — 각 친환경차가 상용화를 위해 아직 해결해야 할 '단점(극복과제)'을 묻는 문제.

📝 **해설** — ①②④⑤는 각 차종의 실제 과제이지만, ③은 PHEV의 '과제'가 아니라 '기본 특징'이라 틀립니다. 플러그인 하이브리드(PHEV)는 **이미 외부 충전이 되는 차**예요. 충전 장치를 '개발해야 하는 과제'가 아니라 처음부터 갖춘 핵심 기능입니다.

📖 **해당 강의안** — 2주차(친환경자동차 개요 EV): 친환경차 종류·기술 차이점(HEV/PHEV/EV/FCEV)

🎯 **시험포인트** — PHEV = "외부 충전 되는 하이브리드". 외부 충전은 과제가 아니라 특징!

보기 설명

- ① 수소 생산·저장 시 온실가스 → 수소차 실제 과제 ✓
- ② 구조 단순화·가격 경쟁력 → 하이브리드 과제 ✓
- ③ 외부 충전 장치 개발 → PHEV는 이미 외부 충전 가능 → **틀림 ✕ → 정답**
- ④ CO_2 규제 대응 연비 향상 → 내연기관 과제 ✓
- ⑤ 충전 인프라 구축 → 전기차 과제 ✓

✓ **정답: ③**

Q2. 실제 도로에서 운전하는 동안 자동차에서 배출되는 유해 배출물의 양을 측정하는 시험은?

① HEV ② EPA ③ CARB ④ ZEV ⑤ RDE

📚 **개념** — 배출가스를 '실험실'이 아니라 '실제 도로'에서 측정하는 시험의 이름을 묻는 문제.

📝 **해설** — 실제 도로 주행 배출 측정 = **RDE(Real Driving Emissions)**. 실험실 모드만 통과하고 실제 도로에선 배출이 많던 문제(디젤게이트)를 막기 위해 도입됐어요.

📖 **해당 강의안** — 2·3주차(친환경차 개요·전기차): 기후문제 & 배출규제

🎯 **시험포인트** — **RDE = Real Driving Emissions(실도로 주행 배출 측정)**. "실제 도로"라는 말이 키워드.

보기 설명

- ① HEV → 하이브리드차, 측정 시험 아님 ✕
- ② EPA → 미국 환경보호청(기관) ✕

- ③ CARB → 캘리포니아 대기자원위원회(기관) ✗
- ④ ZEV → 무공해차 규제 제도 ✗
- ⑤ RDE → 실제 도로 주행 배출 측정 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q3. xEV에 적용되는 영구자석 매입형 3상 교류 동기모터 구조 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회전자(Rotor) 위치 검출을 위해 레졸버를 적용한다.
② 회전자에 고에너지 희토류계 영구자석을 매입하고, 고정자(Stator) 전류로 전자력을 만들어 회전력을 발생시킨다.
③ 자력에 의한 토크 + 릴럭턴스 토크(Reluctance torque)를 함께 발생시켜 토크 특성·효율을 향상시킨다.
④ 과온제어·출력제어를 위해 고정자 코일에 모터온도센서가 장착된다.
⑤ 회전 자계에 의해 전기 전도체 회전자에 유도 전류가 발생하면서 회전 토크가 발생하는 구조이다.

📚 **개념** — 전기차 구동모터 핵심 = **IPMSM(영구자석 매입형 동기모터)**. '동기모터'와 '유도모터'의 차이를 구분하는 문제.

- 동기모터: 회전자에 **영구자석** → 자석 힘으로 회전
- 유도모터: 회전자에 자석 없음 → **유도 전류**로 회전

📝 **해설** — ①②③④는 IPMSM의 정확한 설명. ⑤ "유도 전류가 발생하면서 회전"은 **유도모터(Induction Motor)** 설명이에요. 영구자석 동기모터는 유도전류로 도는 게 아니라 자석으로 돌기 때문에 틀립니다.

📖 **해당 강의안** — 4주차(친환경자동차 모터 기술): 구동모터 — Magnetic Torque / Reluctance Torque, 유도전동기 vs 영구자석 동기모터

🎯 **시험포인트** — **동기모터=자석으로 회전 / 유도모터=유도전류로 회전.** "유도 전류" 나오면 동기모터 설명으로 틀림.

보기 설명

- ① 레졸버로 회전자 위치 검출 → 동기모터에 맞음 ✓
- ② 회전자 영구자석 + 고정자 전류 → IPMSM 구조 ✓
- ③ 자석 토크 + 릴럭턴스 토크 → IPMSM 장점 ✓
- ④ 고정자 코일 온도센서 → 맞음 ✓
- ⑤ 유도 전류로 회전 → **유도모터 설명, 동기모터엔 틀림 ✗ → 정답**

✓ **정답:** ③

Q4. 저전압 직류 변환장치 LDC의 전력변환 과정으로 옳은 것은?

① DC 고전압→다이오드 정류→트랜스포머 변환(AC)→MOSFET(DC)변환→출력필터→저전압 출력
② DC 고전압→출력필터→트랜스포머 변환(AC)→MOSFET(DC)변환→다이오드 정류→저전압 출력
③ DC 고전압→트랜스포머 변환(AC)→출력필터→MOSFET(AC)변환→다이오드 정류→저전압 출력
④ DC 고전압→MOSFET(AC)변환→트랜스포머 변환(AC)→다이오드 정류→출력필터→저전압 출력
⑤ DC 고전압→MOSFET(AC)변환→트랜스포머 변환(DC)→MOSFET(AC)변환→출력필터→저전압 출력

📚 **개념** — **LDC(Low voltage DC-DC Converter)**: 전기차 고전압 배터리(수백V)를 12V로 낮춰 일반 전장품에 공급하는 장치. 변환 순서: 고전압 DC → 스위칭으로 AC화 → 트랜스포머로 전압 낮춤 → 다시 DC로 정류·필터 → 저전압 DC.

📝 **해설** — 정답 키 기준 정답은 ⑤입니다. ①~④는 정류·필터·스위칭 순서가 뒤섞여 실제 LDC 흐름과 맞지 않아요. (MOSFET 스위칭으로 AC 생성 → 트랜스포머 강압 → 재변환 → 출력필터 흐름이 핵심)

📚 **해당 강의안** — 4주차(모터 기술) / 차량용 전력변환장치, 3주차(전기차 구조)의 DC/DC 컨버터·OBC

🎯 **시험포인트** — LDC = 고전압→12V DC-DC 컨버터. "스위칭(AC화)→트랜스포머→정류" 순서.

보기 설명

- ①②③④ → 변환 순서가 뒤죽박죽 ✗
- ⑤ → MOSFET 스위칭→트랜스포머→재변환→출력필터→저전압, 올바른 흐름 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q5. 한국자동차공학회 "자동차기술 및 정책개발 로드맵(2018)"의 주요국별 연비규제 계획과 일치하지 않는 것은?

① 중국 : 2020년까지 4단계 연비규제 28% 증가
② 일본 : 2020년까지 CO_2 배출규제 33% 증가
③ 한국 : 2020년까지 CO_2 배출규제 44% 증가
④ 유럽 : 2020년까지 CO_2 배출규제 27% 증가
⑤ 미국 : 2020년까지 기업 평균연비 23% 증가

📚 **개념** — 로드맵 자료의 국가별 규제 강화율을 외웠는지 묻는 '수치 암기형' 문제.

📝 **해설** — 정답 키 기준 ⑤**(미국)**의 수치가 로드맵 값과 달라 '일치하지 않는 것'입니다. 나머지는 로드맵 표와 일치.

📚 **해당 강의안** — ⚠ 해당 로드맵 국가별 수치표는 제가 받은 강의안(2~7주차)에는 그림/표로도 확인되지 않았습니다. (1주차 등 도입부 자료일 가능성) — 수치는 강의안 로드맵 표를 직접 확인 권장.

🎯 **시험포인트** — 국가별 규제 수치(중국28·일본33·한국44·유럽27)는 그대로 암기. 미국 수치가 함정.

보기 설명

- ①②③④ → 로드맵 수치와 일치 ✓
- ⑤ → 미국 수치가 불일치 ✗ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q6. 자율주행 자동차 환경인식 센서 중 라이다(Lidar)가 주로 사용하는 파장대는?

① 300~900nm ② 1800~3100nm ③ 1200~2100nm ④ 600~1300nm ⑤ 900~1500nm

📚 **개념** — **라이다(LiDAR)**는 레이저(빛)로 거리를 재는 센서. 자동차용은 눈에 안전하고 측정에 유리한 **근적외선(약 900~1550nm)**을 사용.

📝 **해설** — 자동차 라이다 대표 대역 = 900~1500nm → ⑤.

📚 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소), 7주차(AI): 자율주행 센서(카메라/라이다/레이다/GPS)

🎯 **시험포인트** — 라이다 = 근적외선(약 900~1550nm) 레이저. (Q14에도 라이다 파장이 또 나옴!)

보기 설명

- ①②③④ → 자동차 라이다 주 대역 아님 ✗
- ⑤ 900~1500nm → 근적외선, 라이다 대표 대역 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q7. 다음 중 자율주행 자동차의 환경인식에 필요한 기능이 아닌 것은?

① 자율주행차량 도로환경인식 ② 위치인식 ③ 경로설계 ④ 동적 객체 추적·분류 ⑤ 상황인식

📚 **개념** — 자율주행은 **인지(환경인식) → 판단(경로설계) → 제어** 3단계. 이 문제는 '환경인식(인지)'에 속하지 않는 것을 찾는 것.

📝 **해설** — ①②④⑤는 모두 주변을 '인식'하는 단계. ③ 경로설계는 '어떻게 갈지 계획'하는 **판단(Plan)** 단계라 환경인식이 아닙니다.

📖 **해당 강의안** — 6주차(자율주행 구성요소), 7주차(AI): 인지(Sense)·판단(Plan)·제어(Act)

🎯 **시험포인트** — 인식=주변을 봄 / 경로설계=판단. "설계·계획"은 인식이 아님.

보기 설명

- ① 도로환경인식 → 인지 ✓
- ② 위치인식 → 인지 ✓
- ③ 경로설계 → **판단 단계** → **정답(인식 아님) ✕**
- ④ 동적 객체 추적·분류 → 인지 ✓
- ⑤ 상황인식 → 인지 ✓

✓ **정답:** ③

Q8. 전기 자동차가 쇠락한(널리 쓰이지 못한) 이유가 **아닌** 것은?

① 소음 ② 운행거리 제약 ③ 긴 충전시간 ④ 비싼 가격 ⑤ 배터리 중량

📚 **개념** — 초기 전기차가 내연기관차에 밀려 사라진 '단점'을 묻는 문제.

📝 **해설** — ②③④⑤는 전기차의 단점. ① 소음은 전기차의 단점이 아니라 **장점(모터라서 조용함)**이라 '쇠락 이유가 아닌 것'입니다.

📖 **해당 강의안** — 3주차(전기자동차): 전기차의 재등장, 쇠락과 재등장 배경

🎯 **시험포인트** — 전기차 장점 = 정숙성(조용함). 소음은 단점 아님.

보기 설명

- ① 소음 → 전기차는 조용함(장점) → **쇠락 이유 아님 ✕ → 정답**
- ② 운행거리 제약 → 단점 ✓
- ③ 긴 충전시간 → 단점 ✓
- ④ 비싼 가격 → 단점 ✓
- ⑤ 배터리 중량 → 단점 ✓

✓ **정답:** ①

Q9. 전기 자동차에서 가장 많이 사용되는 배터리 종류는?

① 리튬전지 ② 니켈전지 ③ 수소전지 ④ 납축전지 ⑤ 니켈카드뮴전지

📚 **개념** — 현재 전기차 주력 배터리는 **리튬이온 배터리**(에너지 밀도 높아 주행거리에 유리).

📝 **해설** — 정답 ①. 리튬이온이 전기차 표준이에요.

📖 **해당 강의안** — 3주차(전기자동차 구조·핵심부품): 배터리 / 2주차 세부구조

🎯 **시험포인트** — 전기차 = 리튬이온 배터리.

보기 설명

- ① 리튬전지 → 전기차 표준 ✓ → **정답**
- ② 니켈전지 → 구형 HEV 일부, 주력 아님 ✗
- ③ 수소전지 → 수소차 연료전지, EV 배터리 아님 ✗
- ④ 납축전지 → 12V 보조용 ✗
- ⑤ 니켈카드뮴 → 구식 ✗

✓ **정답:** ①

Q10. 전기 자동차의 핵심 부품이 **아닌** 것은?

① 브레이크 ② 충전기 ③ 배터리 ④ 인버터 ⑤ 구동모터

📚 **개념** — 전기차 고유 핵심 전동 부품을 묻는 문제. 강의안(3주차 p52 "핵심부품의 구성")의 EV 핵심부품 = **구동모터·인버터·배터리/BMS·충전기**.

📝 **해설** — ⚠ 이 문항은 **정답 키가 ⑤(구동모터)**로 적혀 있지만, 강의안 근거로는 ① **브레이크**가 'EV 핵심부품이 아닌 것'입니다. 구동모터는 강의안 핵심부품 리스트 맨 앞에 나오고, 브레이크는 모든 차 공통 부품이라 EV만의 핵심부품이 아니에요. → **정답 키의 오기 가능성이 높으니 교수님 확인 권장.**

📚 **해당 강의안** — 3주차 p52(핵심부품의 구성: 구동모터·전력변환기(인버터)·배터리/BMS·충전기), 2주차 p37(인버터·모터·감속기 일체화)

🎯 **시험포인트** — EV 핵심부품 = 구동모터·인버터·배터리·충전기. 브레이크는 공통 부품.

보기 설명

- ① 브레이크 → 모든 차 공통 부품, 강의안 핵심부품 리스트에 없음 → **내용상 정답** ✗
- ② 충전기 → 강의안 핵심부품 ✓
- ③ 배터리 → 강의안 핵심부품 ✓
- ④ 인버터 → 강의안 핵심부품 ✓
- ⑤ 구동모터 → 강의안 핵심부품(정답 키는 이걸 '아닌 것'으로 지목 — 재확인 필요)

✓ **정답:** ⑤ *(정답 키 기준)* — ⚠ **강의안 근거로는 ① 브레이크. 교수님 공식 정답 확인 권장.**

Q11. 다음 중 high risk, workplace, consumer product에 **모두 해당**하는 것은?

① smartphones ② manufacturing lines ③ website ④ nuclear power plants ⑤ cars

📚 **개념** — 세 특성(고위험 + 작업장 사용 + 소비자 제품)을 **동시에** 만족하는 것.

📝 **해설** — 자동차(cars)만 세 조건을 다 만족 → 그래서 기능안전(ISO 26262)이 중요.

📚 **해당 강의안** — 6주차(자율주행)·기능안전/ISO 관련 맥락

🎯 **시험포인트** — cars = 고위험·작업장·소비자 제품 모두 해당.

보기 설명

- ① smartphones → 소비자 제품이나 고위험 아님 ✗
- ② manufacturing lines → 고위험·작업장이나 소비자 제품 아님 ✗
- ③ website → 셋 다 애매 ✗
- ④ nuclear power plants → 소비자 제품 아님 ✗
- ⑤ cars → 세 조건 모두 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ⑤

Q12. (자율주행 vs 기존차 사고 통계) 국민이의 믿음이 합리적인지 **가장 올바르게** 설명한 것은?

학생 100명 중 기존차 사고 3명, 자율주행차 사고 1명 → "기존차가 더 위험"이라고 믿음

① 합리적이지 않다. 자율주행과 교통사고는 연관성이 없어서.
② 합리적이지 않다. 기존차/자율주행차를 각각 몇 명이 경험했는지 정보가 없어서.
③ 합리적이지 않다. 100명은 너무 작은 숫자라서.
④ 합리적이다. 기존차 사고 3명이 자율주행차 1명보다 많아서.

📚 **개념** — 통계 해석(비율의 함정). 사고 '건수'가 아니라 '경험자 수 대비 비율'을 봐야 함.

📝 **해설** — 각 차를 경험한 사람 수(모수)를 모르면 위험도 비교 불가 → ②. 예: 기존차 90명 중 3명(3.3%) vs 자율주행 2명 중 1명(50%)이면 오히려 자율주행이 더 위험.

📖 **해당 강의안** — 7주차(AI)·데이터 해석/통계 맥락

🎯 **시험포인트** — "몇 건"이 아니라 "몇 명 중 몇 건(비율)". 모수 없으면 판단 불가.

보기 설명

- ① 연관성 없다 → 너무 단정, 핵심 아님 ✗
- ② 경험자 수(모수) 정보 없음 → 정확한 지적 ✓ → **정답**
- ③ 표본이 작아서 → 핵심 아님 ✗
- ④ 건수 많으니 위험 → 비율 무시, 틀림 ✗

✓ **정답:** ②

Q13. 다음 중 자동차인간공학(Automotive Human Factors/Ergonomics)에 대한 정의로 가장 적합한 것을 고르시오.

① A branch of vehicle engineering, incorporating elements of mechanical, electrical, electronic, software, and safety engineering as applied to the design, manufacture and operation of motorcycles, automobiles, and trucks and their respective engineering subsystems.
② A discipline that considers the cognitive, physical, and organizational influences on human behavior to improve human interaction with products and processes.
③ The act of studying how people use systems or equipment in order to design, develop, and create technology that is safer and more effective.
④ Aims to make technology work for machine.
⑤ A discipline that considers the cognitive, physical, and organizational influences on human behavior to improve human interaction with automobiles and its design and manufacturing processes.

📚 **개념** — 자동차인간공학(인간공학, Ergonomics/Human Factors)은 사람의 **인지·신체·조직적 특성**을 고려해 사람과 제품·시스템의 상호작용을 개선하는 학문이에요. 핵심 키워드는 "cognitive, physical, organizational influences on **human behavior**"입니다.

📝 **해설** — 정답 키 기준 ②. ②는 "인지·신체·조직적 영향을 고려해 **사람과 제품·프로세스의 상호작용을 개선**하는 학문"으로, 인간공학의 표준 정의예요. ⑤도 비슷하지만 대상을 'automobiles'로 한정·변형해 가장 일반적인 정의로는 ②가 적합합니다. ①은 자동차'공학'의 정의, ③은 범위가 좁고, ④는 "기술이 기계를 위해 작동"이라 방향이 반대(인간공학은 기술이 '사람'을 위해 작동).

📚 **해당 강의안** — (인간공학/HMI 관련) 자율주행 HMI·사용자 상호작용 맥락

🎯 **시험포인트** — 인간공학 = "cognitive·physical·organizational influences on human behavior, human interaction with products/processes". ④("work for machine")는 반대 개념이라 오답.

보기 설명

- ① 기계·전기·SW·안전 공학을 적용한 차량공학 한 분야 → '자동차공학' 정의지 인간공학 아님 ✗
- ② 인지·신체·조직적 영향 고려, 사람-제품/프로세스 상호작용 개선 → 인간공학 표준 정의 ✓ → **정답**
- ③ 사람이 시스템을 어떻게 쓰는지 연구해 더 안전·효과적 기술 개발 → 부분적이나 표준 정의로는 부족 ✗
- ④ 기술이 기계를 위해 작동하도록 함 → 방향이 반대 ✗
- ⑤ ②와 유사하나 대상을 automobiles로 한정·변형 ✗

✓ **정답:** ②

Q14. 다음 중 자동차 인간공학의 3가지 목표를 가장 알맞게 제시한 것은?

① Sales, Peace, Smart
② Strike, Passiveness, Solo
③ Smoothness, Preparation, Softness
④ Safety, Performance, Satisfaction

📚 **개념** — 자동차 인간공학의 3대 목표는 **안전성(Safety) · 성능/효율(Performance) · 만족도(Satisfaction)** — 흔히 3S로 외웁니다.

📝 **해설** — 정답 ④ **Safety, Performance, Satisfaction**. 사람이 안전하고(Safety), 잘 수행하며(Performance), 만족스럽게(Satisfaction) 차를 사용하도록 하는 것이 인간공학의 목표예요. 나머지는 의미 없는 단어 조합(함정).

📚 **해당 강의안** — 인간공학/HMI 목표

🎯 **시험포인트** — 인간공학 3목표 = **Safety · Performance · Satisfaction (3S)**.

보기 설명

- ① Sales, Peace, Smart → 무관한 단어 조합 ✗
- ② Strike, Passiveness, Solo → 무관 ✗
- ③ Smoothness, Preparation, Softness → 무관 ✗
- ④ Safety, Performance, Satisfaction → 인간공학 3목표 ✓ → **정답**

✓ **정답:** ④

Q15. 자율주행차의 인지에 관한 설명 중 **맞지 않는** 것은?

① 자율주행차의 인지는 사람의 눈에 해당하는 기능이다.
② 딥러닝 기반 객체 검출 기술에는 YOLO, Faster R-CNN, SSD 등이 있다.
③ 객체검출은 보행자, 차량과 같은 객체의 위치를 검출하는 기술이다.
④ 객체검출 정확도와 알고리즘의 연산량은 함께 고려할 필요가 없다.
⑤ 영역검출은 차도, 인도, 건물과 같은 영역을 픽셀 단위로 검출하는 기술이다.

📚 **개념** — 자율주행 '인지(Perception)'는 카메라 등 센서로 주변을 인식하는 단계(사람의 눈 역할). 딥러닝 객체검출(YOLO·Faster R-CNN·SSD)과 영역분할(semantic segmentation)이 핵심이에요. 실제 차량 적용에서는 **정확도와 연산량(속도)을 반드시 함께 고려**해야 합니다(실시간 처리 필요).

📝 **해설** — 정답 ④. "정확도와 연산량을 함께 고려할 필요가 없다"는 틀린 설명이에요. 자율주행은 실시간이 생명이라

정확도뿐 아니라 연산량(속도)도 반드시 같이 따져야 합니다.

📚 **해당 강의안** — 7주차(AI): 자율주행 인지 — 영상인식 알고리즘, 과적합·연산량, 객체검출/영역분할

🎯 **시험포인트** — 인지=사람의 눈. 객체검출=YOLO/Faster R-CNN/SSD. **정확도+연산량은 '함께' 고려해야 함**(④가 틀림).

보기 설명

- ① 인지 = 사람의 눈 역할 → 맞음 ✓
- ② YOLO·Faster R-CNN·SSD = 딥러닝 객체검출 → 맞음 ✓
- ③ 객체검출 = 보행자·차량 위치 검출 → 맞음 ✓
- ④ 정확도와 연산량을 함께 고려할 필요 없다 → **틀림 ✗ → 정답**
- ⑤ 영역검출 = 차도·인도·건물을 픽셀 단위로 검출 → 맞음 ✓

✓ **정답:** ④

Q16. 자율주행에 필요한 전 과정을 하나의 DNN(Deep Neural Network, 심층신경망)으로 학습하고자 하는 방법을 무엇이라 부르는가?

① Mediated perception learning
② Control learning
③ Convolutional neural network learning
④ End-to-End learning
⑤ Direct perception learning

📚 **개념** — 입력(센서·영상)부터 출력(조향·가감속)까지 **중간 단계 없이 하나의 신경망으로 통째로 학습**하는 방식 = **End-to-End learning(종단간 학습)**.

📝 **해설** — ⚠ 정답 키는 ①**(Mediated perception learning)**으로 적혀 있습니다. 다만 "전 과정을 하나의 DNN으로 학습 = 입력→출력 직접 매핑"은 일반적으로 ④ **End-to-End learning**의 정의예요. 정답 키(①)와 개념 정의(④)가 어긋나니 교수님 공식 정답을 꼭 확인하세요.

📚 **해당 강의안** — 7주차(AI): End-to-End 자율주행, 입력 이미지를 주행 조작에 직접 매핑

🎯 **시험포인트** — 입력~출력 통째 학습 = End-to-End. (정답 키는 ①이지만 개념상 ④와 충돌 → 확인 필요)

보기 설명

- ① Mediated perception learning → 중간 인식 단계를 거치는 방식 (정답 키는 이걸 지목)
- ② Control learning → 일반 용어 ✗
- ③ CNN learning → 영상 처리 신경망, 전 과정 통합 학습 지칭 아님 ✗
- ④ End-to-End learning → 입력~출력 통째 학습 (개념상 정의와 가장 일치)
- ⑤ Direct perception learning → 다른 방식 ✗

✓ **정답:** ① *(정답 키 기준)* — ⚠ **개념 정의상으로는 ④ End-to-End. 교수님 공식 정답 확인 권장.**

Q17. 인공지능을 성취하기 위한 기계학습의 목적으로써 옳은 것은?

① 훈련 데이터에 잘 적용되는 능력을 갖추는 것
② 과적응 능력을 갖추는 것
③ 일반화 능력을 갖추는 것
④ 시험 데이터에 적용될 수 없는 능력을 갖추는 것

⑤ 암기 능력을 갖추는 것

📚 **개념** — 기계학습의 진짜 목적은 **일반화(Generalization)** — 학습 때 못 본 새 데이터도 잘 맞히는 것. 훈련 데이터에만 잘 맞고 새 데이터엔 약한 것이 과적합(overfitting).

📝 **해설** — 정답 ③. ①·⑤는 훈련 데이터 암기(과적합), ②·④도 틀림. (강의안 7주차 "과적합: 학습 데이터에만 최적화되어 테스트 성능 저하")

📚 **해당 강의안** — 7주차(AI): 기계학습의 목적, 과적합(overfitting), 일반화

🎯 **시험포인트** — 기계학습 목적 = 일반화(새 데이터도 잘 예측). 과적합은 피해야 할 것.

보기 설명

- ① 훈련 데이터에만 잘 적용 → 과적합, 목적 아님 ✗
- ② 과적응(과적합) → 오히려 나쁨 ✗
- ③ 일반화 능력 → 기계학습의 목적 ✓ → **정답**
- ④ 시험 데이터에 적용 불가 → 말이 안 됨 ✗
- ⑤ 암기 → 과적합과 같음 ✗

✓ **정답:** ③

Q18. 경량화를 위해 최근 차체에 여러 소재를 적용하는 시도를 하고 있다. 적용되는 차체 소재에 해당하지 않는 것은?

① 마그네슘 ② 핫스탬핑 강판 ③ 고장력 강판 ④ 알루미늄 ⑤ 니켈

📚 **개념** — 차체 경량화 소재: 가볍고 강한 재료(마그네슘·알루미늄·고장력 강판·핫스탬핑 강판).

📝 **해설** — 정답 ⑤ **니켈**. 니켈은 배터리·도금 소재 등으로 쓰이지 **차체 경량화 소재는 아니에요.**

📚 **해당 강의안** — 차체/경량화 소재 (차량 구조)

🎯 **시험포인트** — 경량화 소재 = 마그네슘·알루미늄·고장력/핫스탬핑 강판. 니켈은 아님.

보기 설명

- ① 마그네슘 → 경량 소재 ✓
- ② 핫스탬핑 강판 → 고강도 경량 ✓
- ③ 고장력 강판 → 경량·고강도 ✓
- ④ 알루미늄 → 대표 경량 소재 ✓
- ⑤ 니켈 → 차체 경량화 소재 아님 → **정답** ✗

✓ **정답:** ⑤

Q19. 철강소재와 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)을 각각 사용하여 제조된 차체 부품을 결합하고자 한다. 두 부품의 결합 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 볼트로 결합 ② 용접 적용 ③ 접착제 사용 ④ 클린칭(Clinching) ⑤ 리벳으로 결합

📚 **개념** — 철강(금속)과 CFRP(플라스틱 복합재)는 **성질이 달라** 열을 가하는 용접으로는 붙일 수 없어요. 서로 다른 소재(이종 소재)는 보통 **기계적 체결(볼트·리벳·클린칭)**이나 **접착제**로 결합합니다.

📝 **해설** — 정답 ④(정답 키 기준). 다만 개념상으로는 ② **용접**이 가장 부적절해요 — CFRP는 플라스틱 복합재라 금속처럼 녹여 붙이는 용접이 안 되거든요. 클린칭(④)은 이종 소재 기계 결합에 실제 쓰이는 방법인데 정답 키는 ④를 지목하니, 보기 번호·내용을 시험에서 꼭 확인하세요.

📚 **해당 강의안** — 차체 소재·이종 소재 접합 (경량화 공법)

🎯 **시험포인트** — 철강+CFRP(이종 소재)는 **용접 불가** → 기계 체결(볼트·리벳·클린칭)·접착제 사용. "용접"이 개념상 가장 부적절.

보기 설명

- ① 볼트 결합 → 이종 소재 기계 체결, 가능 ✓
- ② 용접 적용 → CFRP는 녹여 붙이는 용접 불가 → 개념상 가장 부적절 ✗
- ③ 접착제 사용 → 이종 소재 접합에 널리 사용 ✓
- ④ 클린칭 → 판재를 눌러 맞물리는 기계 결합 (정답 키가 이걸 지목 — 재확인)
- ⑤ 리벳 결합 → 이종 소재 기계 체결, 가능 ✓

✓ **정답:** ④ *(정답 키 기준)* — ⚠ **개념상으로는 ② 용접이 가장 부적절. 교수님 공식 정답 확인 권장.**

Q20. 스마트 팩토리(Smart Factory)를 구성하는 요소 기술로 적절하지 않은 것은?

① 스마트 모니터링 기술 ② 빅데이터 활용 기술 ③ 스마트 검사 기술 ④ 제조 자동화 기술 ⑤ 인간 감성 기술

📚 **개념** — 스마트 팩토리는 **데이터·자동화·지능화** 기반 공장이에요. 핵심 요소 기술 = 스마트 모니터링, 빅데이터, 스마트 검사, 제조 자동화 등. '인간 감성 기술'은 스마트 팩토리의 핵심 구성 기술이 아닙니다.

📝 **해설** — 정답 ⑤ **인간 감성 기술**. ①~④는 스마트 팩토리의 실제 구성 기술이지만, ⑤는 공장 자동화·지능화와 직접 관계가 없어요.

📚 **해당 강의안** — 스마트 팩토리/제조 지능화 (미래 자동차 생산)

🎯 **시험포인트** — 스마트 팩토리 = 모니터링·빅데이터·검사·자동화. '인간 감성 기술'은 구성 요소 아님.

보기 설명

- ① 스마트 모니터링 기술 → 구성 요소 ✓
- ② 빅데이터 활용 기술 → 구성 요소 ✓
- ③ 스마트 검사 기술 → 구성 요소 ✓
- ④ 제조 자동화 기술 → 구성 요소 ✓
- ⑤ 인간 감성 기술 → 스마트 팩토리 구성 기술 아님 → **정답** ✗

✓ **정답:** ⑤

🏷 정답 요약 (중간 답안 키 기준)

문항	정답	주제	문항	정답	주제
Q1	③	친환경차 극복과제	Q11	⑤	high risk(cars)
Q2	⑤	RDE(실도로 배출)	Q12	②	통계 모수 함정
Q3	③	동기 vs 유도모터	Q13	②	자동차인간공학 정의
Q4	⑤	LDC 변환순서	Q14	④	인간공학 3목표(3S)
Q5	⑤	연비규제 수치	Q15	④	자율주행 인지
Q6	⑤	라이다 900~1500nm	Q16	①*	DNN 전과정 학습

Q7	③	인식 vs 경로설계	Q17	③	일반화
Q8	①	EV 쇠락(소음X)	Q18	⑤	경량화 소재(니켈X)
Q9	①	리튬전지	Q19	④*	철강+CFRP 결합
Q10	⑤	EV 핵심부품	Q20	⑤	스마트팩토리(감성X)

⚠ **정답 키와 개념이 어긋나 보이는 문항 (* 표시) — 교수님 공식 정답 확인 권장**
- **Q16:** 정답 키 ①(Mediated perception) ↔ 개념상 ④ End-to-End learning
- **Q19:** 정답 키 ④(클린칭) ↔ 개념상 ② 용접(이종 소재라 용접 불가가 가장 부적절)

✓ **시험 직전 핵심 암기**
- RDE=실도로 배출측정 / 라이다 파장 ≈ 905~1550nm
- 인버터 DC→AC(모터 구동) / 컨버터 AC→DC(회생제동 저장)
- 동기모터=자석 회전 / 유도모터=유도전류 회전
- 자율주행 인지=눈(객체검출 YOLO/Faster R-CNN/SSD), 정확도+연산량 함께 고려
- 기계학습 목적=일반화 / 인간공학 3목표=Safety·Performance·Satisfaction
- 경량화 소재=Mg·Al·고장력/핫스탬핑 강판(니켈X) / 철강+CFRP는 용접 불가
- 스마트 팩토리=모니터링·빅데이터·검사·자동화(인간 감성 기술 X)